Rua Viva – Plataforma Tecnológica para Apoio e Mapeamento da População em Situação de Rua no Espírito Santo

Marcela R. dos Santos
Susiléa Abreu

Roteiro

- Introdução
- Problema
- Desdobramentos
- Análise
- Desenvolvimento da Plataforma
- Diagrama de Casos de Uso
- Arquitetura da Plataforma
- Fluxo da Plataforma
- Tecnologias Utilizadas
- Demonstração
- Conclusão

Introdução

A seguir, a Tabela 1 apresenta os dez municípios brasileiros com os maiores números absolutos de pessoas cadastradas no Cadastro Único em situação de rua no ano de 2022, evidenciando a concentração do fenômeno em grandes capitais.

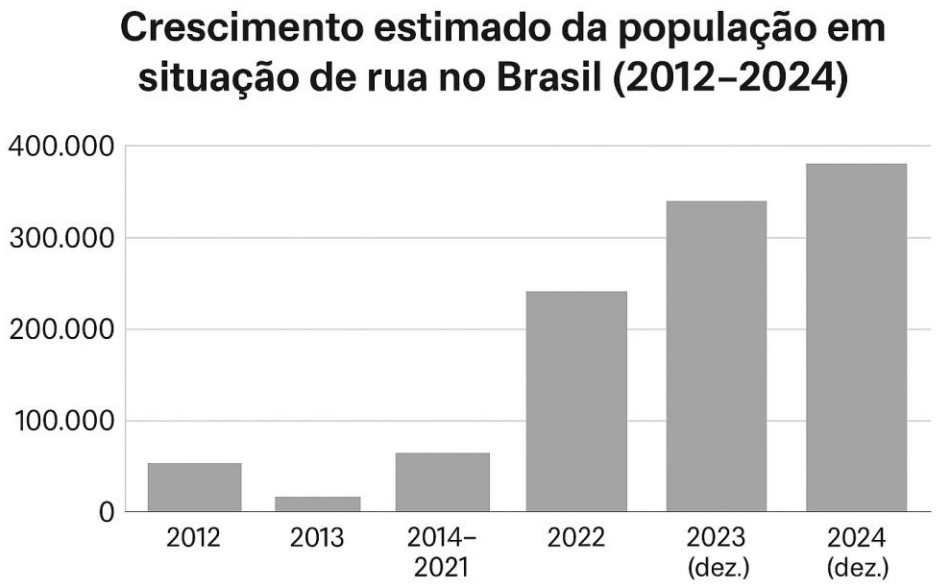
Tabela 1: **Dez municípios com maior número absoluto de pessoas em situação de rua cadastradas no CadÚnico (dezembro de 2022)**

Região	UF	Município	População total (2022)	Pessoas em situação de rua	% do total nacional
Sudeste	SP	São Paulo	11 451 245	53 853	22,8
Sudeste	RJ	Rio de Janeiro	6 211 423	13 566	5,7
Sudeste	MG	Belo Horizonte	2 315 560	11 826	5,0
Centro-Oeste	DF	Brasília	2 817 068	7 924	3,4
Nordeste	BA	Salvador	2 418 005	7 909	3,3
Nordeste	CE	Fortaleza	2 428 678	6 334	2,7
Sul	PR	Curitiba	1 773 733	3 477	1,5
Sul	RS	Porto Alegre	1 332 570	3 060	1,3
Sudeste	SP	Campinas	1 138 930	2 547	1,1
Sul	SC	Florianópolis	537 213	2 020	0,9
		Total (10 municípios)	32 423 804	112 645	47,7

Fonte – Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos

Problema

A seguir, a Gráfico 1 sintetiza o crescimento estimado dessa população entre 2012 e 2024, demonstrando a evolução do fenômeno ao longo do tempo.



Fonte – Elaboração própria a partir de Ipea (2022) e Observatório Nacional de Políticas Públicas/UFMG

Desdobramentos

A Tabela 2 sintetiza as principais características observadas no perfil da população em 4 situação de rua no território nacional, com base nas informações mais recentes divulgadas por órgãos oficiais.

Tabela 2: **Perfil da população em situação de rua no Brasil (2023–2024)**

Categoria	Principais resultados	Ano	Fonte
Cor/raça	Aproximadamente 31% se declaram brancas e 68% se autodeclaram pretas ou pardas	2023	CNMP
Sexo	86% são homens e 14% são mulheres	2023	CNMP
Faixa etária	42,5% entre 18–39 anos e 46% entre 40–59 anos	2023	UFMG
Histórico laboral	68% já tiveram vínculo empregatício formal	2024	Câmara dos Deputados

Fonte: Elaboração própria com base em CNMP (2023), UFMG (2023) e Câmara dos Deputados (2024).

Análise

A Tabela 3 apresenta a síntese dos principais indicadores qualitativos e suas respectivas fontes de evidência, observadas durante a pesquisa de campo.

Tabela 3: **Indicadores qualitativos de impacto social e fontes de evidência**

Indicador	Descrição do impacto observado	Fonte de evidência
IQ1 – Percepção de usabilidade	Facilidade de uso, clareza da interface e linguagem acessível	Grupos focais, feedback via plataforma
IQ2 – Integração entre atores sociais	Melhoria na comunicação e cooperação entre ONGs e centros de apoio	Entrevistas semiestruturadas, observação participante
IQ3 – Acesso à informação	Ampliação da transparência e da disponibilidade de dados sobre demandas e recursos	Relatos de usuários e gestores sociais
IQ4 – Engajamento comunitário	Participação ativa de voluntários e continuidade das ações solidárias	Grupos focais, registros de atividades
IQ5 – Transformação social percebida	Redução de vulnerabilidades e fortalecimento de vínculos sociais	Depoimentos, estudos de caso, relatórios institucionais

Fonte: Elaboração própria com base na metodologia de Yin (2015) e nas práticas de avaliação qualitativa de impacto social.

Desenvolvimento da plataforma

O levantamento de requisitos foi conduzido de forma colaborativa, com base em três eixos principais: **Análise documental e comparativa, Pesquisa de campo e Consulta remota.**

Tabela 9: **Requisitos funcionais da plataforma**

Código	Descrição do requisito funcional
RF01	Permitir o cadastro e autenticação de usuários, incluindo perfis de doadores, voluntários e instituições de apoio.
RF02	Realizar o registro georreferenciado de pessoas em situação de rua, permitindo a visualização em mapa e o acompanhamento de localizações atualizadas.
RF03	Permitir o cadastro de centros de doação e a atualização das informações sobre recursos disponíveis (alimentação, vestuário, abrigo etc.).
RF04	Facilitar a comunicação entre usuários e centros de apoio por meio de mensagens, notificações e alertas de demanda.
RF05	Exibir em tempo real as áreas de maior concentração de pessoas em situação de rua e de maior necessidade de doações.
RF06	Disponibilizar filtros de busca por tipo de necessidade, localização e instituição.
RF07	Permitir o registro e o acompanhamento de doações, incluindo histórico e status de entrega.
RF08	Oferecer relatórios analíticos e dashboards com indicadores de atendimento e engajamento.
RF09	Integrar a plataforma a APIs externas (por exemplo, mapas e serviços de geolocalização) para melhorar a precisão e atualização dos dados.
RF10	Disponibilizar um módulo de feedback para coleta de avaliações e sugestões dos usuários.

Fonte – Elaboração própria com base nos critérios de engenharia de software E nas necessidades observadas na pesquisa de campo (2025).

Tabela 10: **Requisitos não funcionais da plataforma**

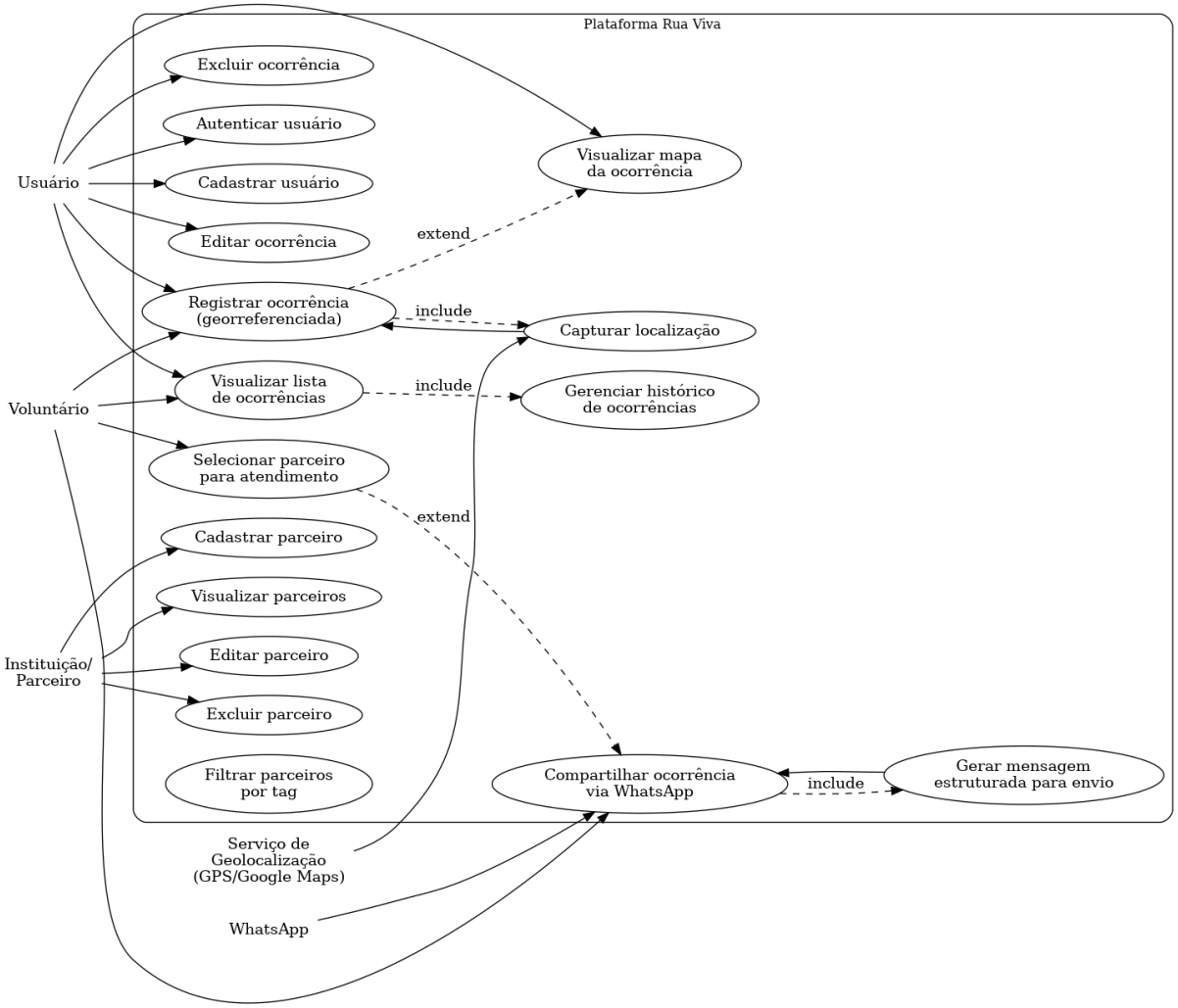
Código	Descrição do requisito não funcional
RNF01	A plataforma deve possuir interface responsiva e intuitiva, adaptando-se a diferentes dispositivos (smartphones, tablets e desktops).
RNF02	O sistema deve garantir a proteção dos dados pessoais dos usuários, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).
RNF03	Deve apresentar tempo médio de resposta inferior a 3 segundos para as principais operações.
RNF04	A plataforma deve permanecer disponível em pelo menos 95% do tempo mensal, conforme meta do indicador de disponibilidade (DP).
RNF05	Deve permitir escalabilidade, possibilitando a inclusão de novos módulos e integrações futuras sem perda de desempenho.
RNF06	As informações georreferenciadas devem ser atualizadas automaticamente, com intervalo máximo de 15 minutos entre sincronizações.
RNF07	O sistema deve suportar múltiplos perfis de acesso, com permissões diferenciadas para administradores, ONGs e usuários gerais.
RNF08	O design deve seguir princípios de acessibilidade digital, garantindo contraste adequado, tipografia legível e suporte a leitores de tela.
RNF09	Deve permitir exportação de relatórios em formatos padrão (CSV, PDF, XLSX).
RNF10	Deve possuir mecanismos de backup automático e recuperação de dados em caso de falhas.

Fonte – Elaboração própria com base nos critérios de engenharia de software e nas necessidades observadas na pesquisa de campo (2025).

Diagrama de Casos de Uso

Atores principais

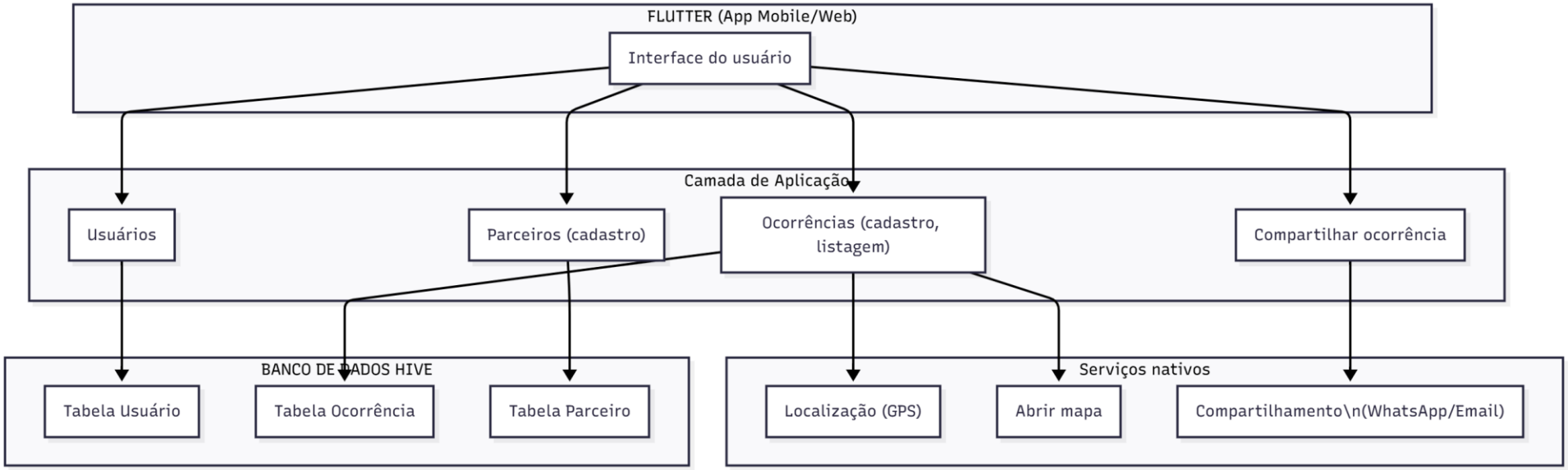
- Usuário comum / voluntário
- Instituição de apoio / centro de doação
- Usuário Administrador



Arquitetura da plataforma

Arquitetura da Plataforma Rua Viva

- Desenvolvida em **Flutter** (mobile e web)
- Armazenamento local em **Hive**
- Registra ocorrências, registra parceiros e gerencia usuários
- Integra com recursos nativos: **GPS, mapa e compartilhamento**



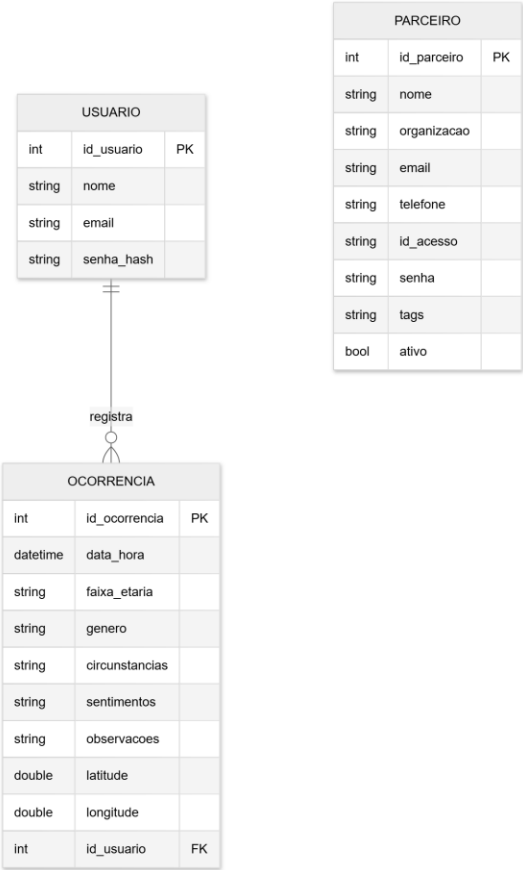
Arquitetura da plataforma

Modelo Relacional da Plataforma Rua Viva

O modelo relacional é composto pelas entidades Usuário, Ocorrência e Parceiro.

As ocorrências registram informações essenciais da situação observada, incluindo motivos, sentimentos e coordenadas.

Os dados são armazenados de forma estruturada, assegurando consistência e refletindo exatamente o escopo implementado na plataforma.



Fluxo da plataforma

Versão implementada do fluxo de funcionamento da plataforma

Os principais módulos implementados são:

- Módulo de ocorrências
- Módulo de parceiros
- Módulo de mapa
- Módulo de compartilhamento

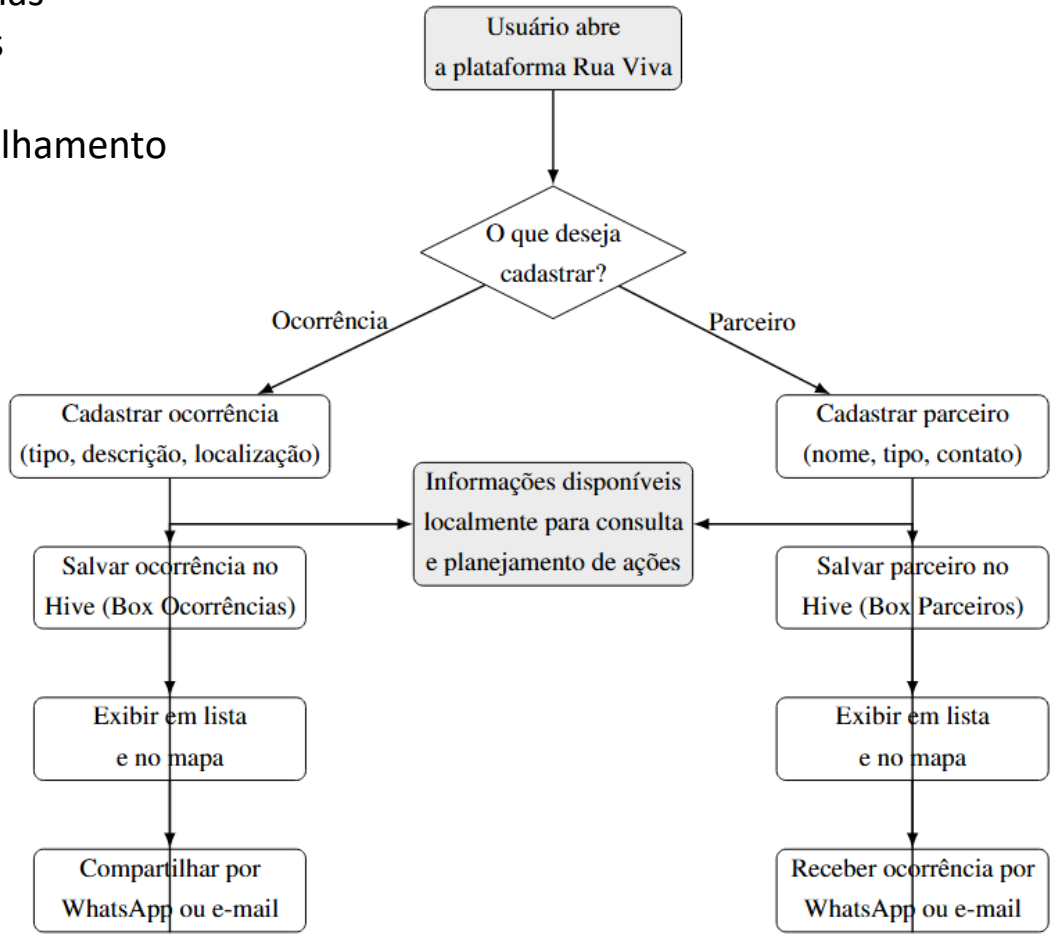


Figura 3: **Fluxo de funcionamento da plataforma Rua Viva.**

Fonte – Elaboração própria (2025).

Tecnologias utilizadas

A plataforma Rua Viva foi construída com Flutter e Dart, utilizando o banco local Hive para persistência e integração com serviços externos como WhatsApp e Google Maps através do URL Launcher. A escolha dessas tecnologias proporcionou desenvolvimento rápido, multiplataforma e com excelente desempenho, garantindo funcionamento consistente tanto no Android quanto na Web.

hive

Local Database

Demonstração

Conclusão

O desenvolvimento da plataforma Rua Viva atingiu o objetivo geral proposto: construir uma ferramenta tecnológica capaz de mapear pessoas em situação de rua e conectá-las a centros de apoio e doação, promovendo a articulação entre cidadãos, voluntários, ONGs e órgãos públicos. Concebida, modelada e implementada pela autora no âmbito deste Trabalho de Conclusão de Curso, a plataforma demonstra que é possível utilizar recursos tecnológicos acessíveis, como Flutter e Hive, para criar soluções sociais de impacto, mesmo sem infraestrutura de servidor remoto.

Os resultados obtidos confirmam que o protótipo é funcional em ambiente de testes, apresentando boa usabilidade e tempo de resposta rápido, além de oferecer recursos relevantes como:

- funcionamento offline, com armazenamento local de dados;
- integração com o Google Maps;
- compartilhamento via WhatsApp e e-mail;
- interface intuitiva e adaptada a múltiplos perfis de usuário.

"Ao longo da vida aprendi que existem múltiplas formas de ajudar quem necessita. Minha formação acadêmica reforçou esse aprendizado e, com o apoio das pessoas que me cercam, encerro este ciclo de maneira íntegra, consciente e comprometida com a transformação social."